



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

Visualización de Datos para el Análisis Exploratorio

Jorge Portilla

Departamento de Electrónica e Informática
Universidad Técnica Federico Santa María
Concepción, Chile

■ Fundamentos de Visualización

- Percepción humana y criterios de diseño
- Distracciones y efectividad visual

■ Técnicas de Reducción de Dimensionalidad

- Datos de alta dimensionalidad
- Métodos de agrupación y exploración

■ Técnicas de visualización de datos para el análisis de datos.

- Análisis de textos
- Clasificación y predicción
- Series de tiempo
- Procesamiento y visualización de imágenes
- Interfaz gráfica de usuario

Data science es la clave para abrir las puertas al futuro de los negocios modernos



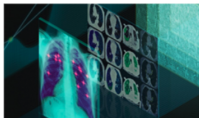
Retail

Supply Chain & Inventory Management
Price Management / Markdown Optimization
Promotion Prioritization And Ad Targeting



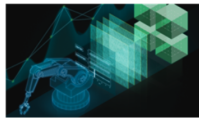
Telecom

Detect Network/Security Anomalies
Forecasting Network Performance
Network Resource Optimization (SON)



Healthcare

Improve Clinical Care
Drive Operational Efficiency
Speed Up Drug Discovery



Manufacturing

Remaining Useful Life Estimation
Failure Prediction
Demand Forecasting



Financial Services

Claim Fraud
Customer Service Chatbots/Routing
Risk Evaluation



Consumer Internet

Ad Personalization
Click Through Rate Optimization
Churn Reduction



Oil & Gas

Sensor Data Tag Mapping
Anomaly Detection
Robust Fault Prediction



Automotive

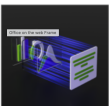
Personalization & Intelligent Customer Interactions
Connected Vehicle Predictive Maintenance
Forecasting, Demand, & Capacity Planning

¹NVIDIA Deep Learning Institute course "Fundamentals of Accelerated Data Science" (Course ID: C-DS-02-V2), NVIDIA Corporation. Available: https://learn.nvidia.com/courses/course-detail?course_id=course-v1:DLI+C-DS-02+V2. Accessed: May 25, 2026.

Necesidades de aplicaciones modernas



Recommenders



LLMs



Forecasting



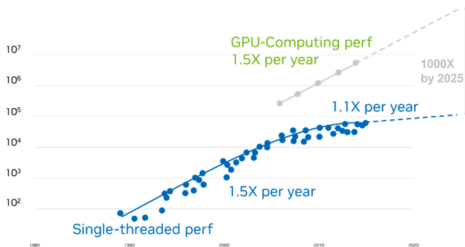
Fraud
Detection



Genomic
Analysis



Cybersecurity



Original data up to the year 2010 collected and plotted by M. Horowitz, F. Labonte, O. Shacham, K. Olukotun, L. Hammond, and C. Batten New plot and data collected for 2010-2015 by K. Rupp

²NVIDIA Deep Learning Institute course “Fundamentals of Accelerated Data Science” (Course ID: C-DS-02-V2), NVIDIA Corporation. Available: https://learn.nvidia.com/courses/course-detail?course_id=course-v1:DLI+C-DS-02+V2. Accessed: May 25, 2026.

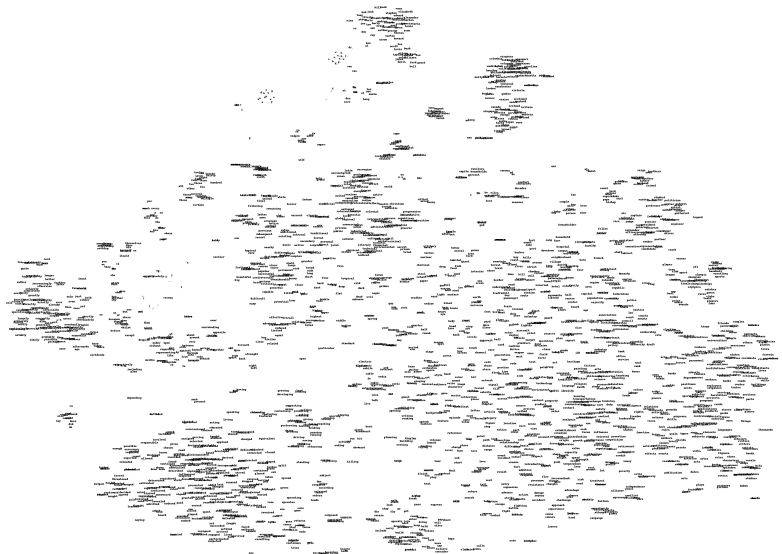
The Curse of Dimensionality



- *Curse of dimensionality* surge cuando se analizan datos en espacios de alta dimensión.
- En la derecha, una variable con 10 regiones de interés. Con suficientes ejemplos los [algoritmos de aprendizaje](#) pueden generalizar correctamente.
- Se requieren exponencialmente más datos para cubrir todas las posibles configuraciones (datos dispersos dificulta la generalización).

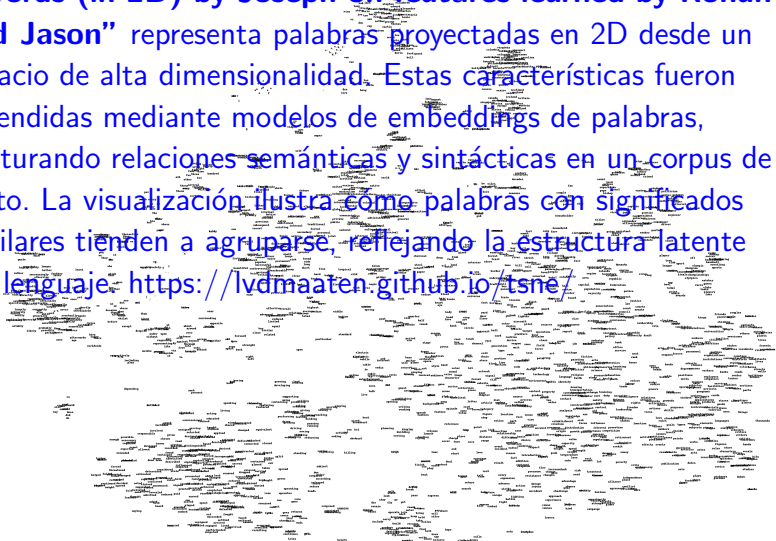
³Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.

The Curse of Dimensionality - examples



The Curse of Dimensionality - examples

"Words (in 2D) by Joseph on features learned by Ronan and Jason" representa palabras proyectadas en 2D desde un espacio de alta dimensionalidad. Estas características fueron aprendidas mediante modelos de embeddings de palabras, capturando relaciones semánticas y sintácticas en un corpus de texto. La visualización ilustra cómo palabras con significados similares tienden a agruparse, reflejando la estructura latente del lenguaje. <https://lvdmaaten.github.io/tsne/>



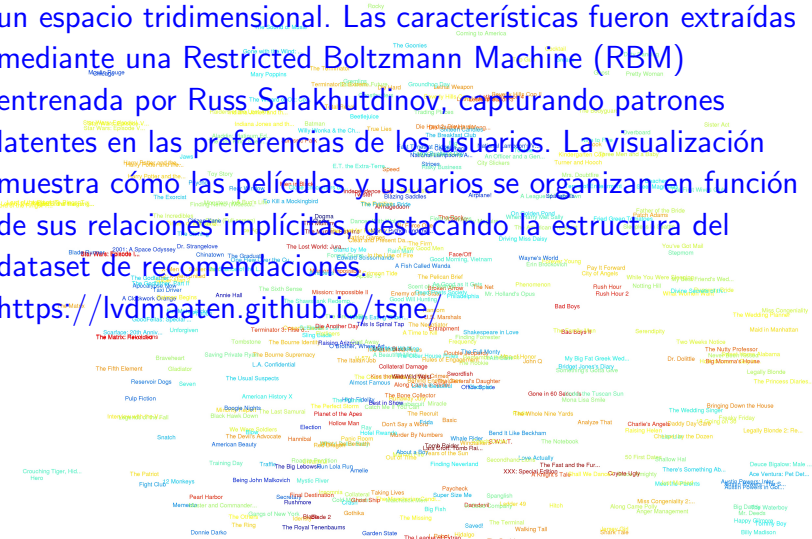
The Curse of Dimensionality - examples



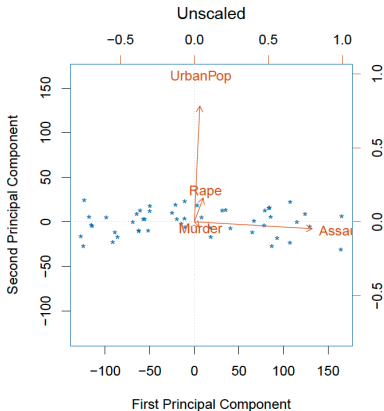
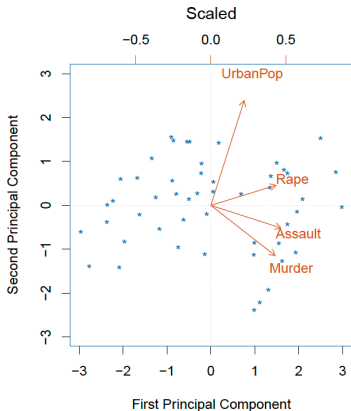
The Curse of Dimensionality - examples

"Netflix dataset (in 3D) on Russ's RBM features"
representa datos de calificaciones de usuarios proyectados en un espacio tridimensional. Las características fueron extraídas mediante una Restricted Boltzmann Machine (RBM) entrenada por Russ Salakhutdinov, capturando patrones latentes en las preferencias de los usuarios. La visualización muestra cómo las películas con usuarios se organizan en función de sus relaciones implícitas destacando la estructura del dataset de recomendaciones

<https://lvdmaaten.github.io/tsne>



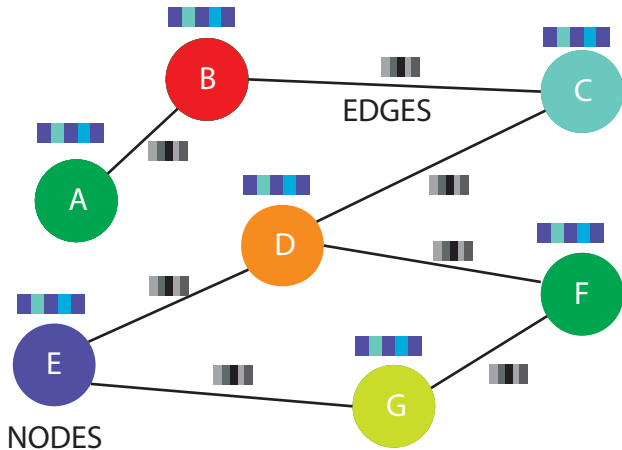
Principal component analysis



Visualisation of high dimensional data using t-SNE

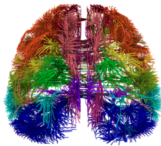


Graph



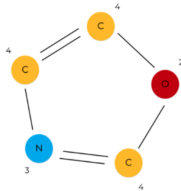
Casos de uso de datos de grafos

Healthcare



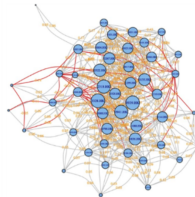
Connectomes
Brain fMRI/DTI

Chemistry & Pharmacy



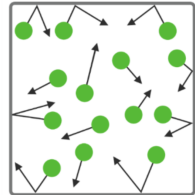
Molecular Analysis
Drug Discovery
Drug Repurposing

Financial Soundness Indicators



Stock Market Prediction

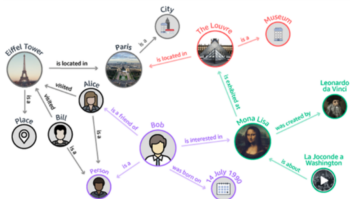
Physics



Particle Systems
Thermodynamics

Graphs, e utiliza para recopilar información sobre las relaciones entre objetos

KNOWLEDGE GRAPHS



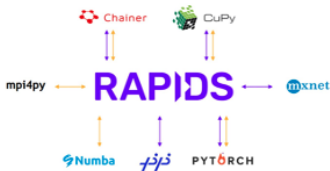
SOCIAL NETWORKS & RECOMMENDER SYSTEMS



Programas y librerías para visualización



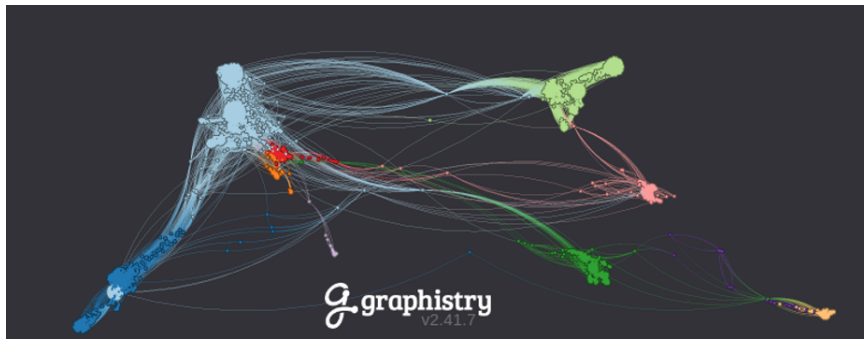
De visualizar puntos a visualizar ecosistemas completos



⁴NVIDIA Deep Learning Institute course “Fundamentals of Accelerated Data Science” (Course ID: C-DS-02-V2), NVIDIA Corporation. Available: https://learn.nvidia.com/courses/course-detail?course_id=course-v1:DLI+C-DS-02+V2. Accessed : May25, 2026.

Leverage the power of graphs GPUs to visualize, analyze,
and scale your data

<https://www.graphistry.com>





UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

Visualización de Datos para el Análisis Exploratorio

Jorge Portilla

Departamento de Electrónica e Informática
Universidad Técnica Federico Santa María
Concepción, Chile